



UBA
1821 Universidad
de Buenos Aires



86.02

INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Ley de Ohm

Trabajo Práctico N°1

Autor:
Lorenzo Duh

Padrón:
114926

Fecha:
08/04/26

1. Experiencia 1

1.1. Análisis de los Resultados

Cuadro 1: Mediciones de Tensión y Corriente

$V[V]$	$\Delta V[V]$	$I[A]$	$\Delta I[A]$
1,00	0,10	0,03	0,01
2,00	0,10	0,06	0,01
3,00	0,10	0,09	0,01
4,00	0,10	0,12	0,01
5,00	0,10	0,16	0,01
6,00	0,10	0,19	0,01
7,00	0,10	0,22	0,01
8,00	0,10	0,25	0,01

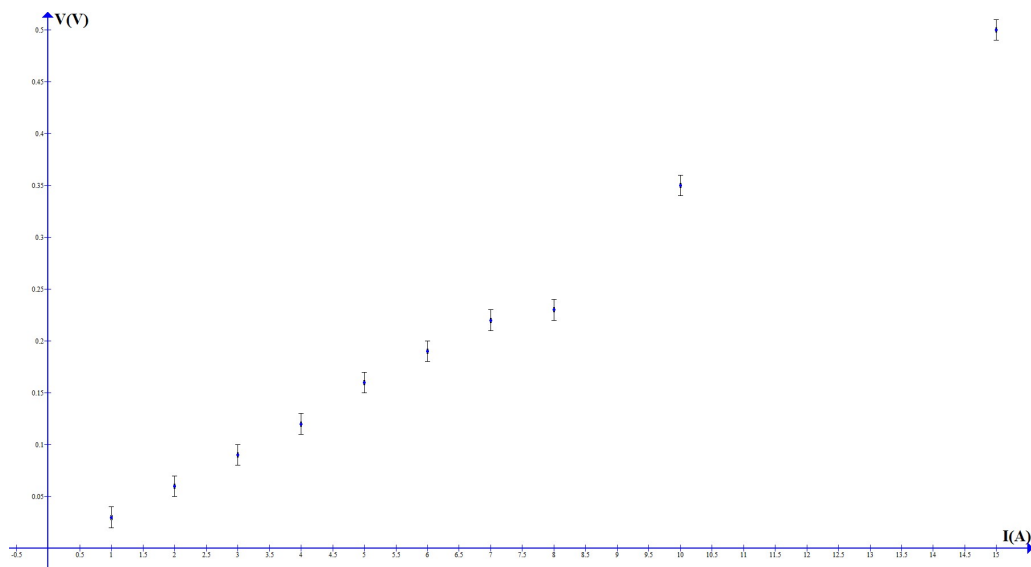


Figura 1: Gráfico de Corriente en función de la Tensión

Se observa en las mediciones y en el gráfico una tendencia lineal, es decir que existe una relación proporcionalmente directa entre la tensión y la corriente. Esto significa que se puede calcular la constante que relaciona ambas variables, a la cual denominaremos "Conductividad". A la inversa de esta constante se le llama Resistencia, y se la puede calcular a través de la Ley de Ohm:

$$R = \frac{V}{I} \quad (1)$$

Cuadro 2: Resistencia calculada

$V[V]$	$I[A]$	$R_1[\Omega]$	$\Delta R_1[\Omega]$
1,00	0,03	33,33	11,60
2,00	0,06	33,33	5,80
3,00	0,09	33,33	3,87
4,00	0,12	33,33	2,90
5,00	0,16	31,25	2,05
6,00	0,19	31,58	1,74
7,00	0,22	31,81	1,52
8,00	0,25	32,00	1,34

El valor de la incerteza fue calculado mediante el método de propagación de incertezas. Si se observa su variación a lo largo de la tabla, se puede apreciar que a medida que se incrementan los valores de Tensión y Corriente, la incerteza de la Resistencia decrece. Esto indica que si hubiese que determinar la Resistencia a través de una sola medición indirecta, sería conveniente usar una Tensión más alta para tener un valor más preciso de la Resistencia.

Por otro lado, podemos complementar nuestro análisis de las incertezas con el intervalo de tolerancia dado por el fabricante. La resistencia tenía en la barra de tolerancia el color dorado, que indica la resistencia puede variar $\pm 5\%$ de su valor indicado. Un 5% de 33Ω representa $1,65\Omega$.

A continuación se hace comparación gráfica entre el intervalo de incertidumbre calculado de una de las mediciones indirectas, y el proporcionado por el fabricante:

2. Experiencia 2

2.1. Análisis de los resultados

Cuadro 3: Mediciones de Tensión y Corriente

$R_1[\Omega]$	$R_2[\Omega]$	$I[A]$	$\Delta I[A]$	$V_{AB}[V]$	$V_{AC}[V]$	$V_{BC}[V]$	$\Delta V[V]$
33	56	0,02	0,01	3,10	5,00	1,80	0,10

Por ley de Ohm:

$$V_f = I \cdot (R_1 + R_2) \quad (2)$$

$$I = \frac{V_f}{(R_1 + R_2)} \quad (3)$$

Entonces las caídas de tensión son:

$$V_{AB} = V_{R1} = I \cdot R_1 = \frac{V_f \cdot R_1}{(R_1 + R_2)} = \frac{5V \cdot 33\Omega}{33\Omega + 56\Omega} = 1,85V \quad (4)$$

$$V_{BC} = V_{R2} = I \cdot R_2 = \frac{V_f \cdot R_2}{(R_1 + R_2)} = \frac{5V \cdot 56\Omega}{33\Omega + 56\Omega} = 3,15V \quad (5)$$

Comparando con los valores de la tabla, se puede ver que la diferencia entre los valores experimentales y teóricos es bastante baja, de solamente 0,05V (dentro del margen de incertidumbre). Igualmente se puede explicar que haya una caída de tensión “invisible” por la resistencia que opone el instrumento de medición, despreciable en este caso.

2.2. Generalización a N resistores en serie

La segunda ley de Kirchhoff expresa lo siguiente:

$$\sum_{i=1}^n V_k = 0 \quad (6)$$

Esto significa que la suma de las caídas de tensiones es igual a la tensión de la fuente, entonces:

$$I \cdot \sum_{i=1}^n R_k = V_f \quad (7)$$

$$I = \frac{V_f}{\sum_{i=1}^n R_k} \quad (8)$$

La caída de tensión en cada resistor se calcula así:

$$V_{Ri} = I \cdot R_i \quad (9)$$

Y si reemplazamos:

$$V_{Ri} = \frac{V_f \cdot R_i}{\sum_{i=1}^n R_k} \quad (10)$$

De esta forma tenemos la expresión de la caída de tensión en función de la resistencia e independiente de la corriente.

3. Conclusiones

El comando “`cdot`” es conveniente para expresar multiplicación, dejando un espacio entre factores, para mejor entendimiento.